

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Старший научный сотрудник

Д.В. Лемтюжникова
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

Н.А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № под л</i>	

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ ISAND АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА
Техническое задание**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

Исполнитель
студент группы БПИ249
_____/ Д.О. Щербаков/
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.11.04-01 ТЗ
01-1-ЛУ

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № под л</i>	

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЕЙ ISAND АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА**

Техническое задание

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

Листов 20

Москва 2026

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного средства, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее Техническое задание на разработку программы «Оптимизация работы с онтологией ISAND» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приёмки», а также приложения.

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведётся разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программы.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надёжности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, а также к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

Раздел «Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лиц, ответственных за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приёмки» указаны общие требования к приёмке работы и допустимые виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов [\[1\]](#);
- 2) ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки [\[2\]](#);
- 3) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов [\[3\]](#);
- 4) ГОСТ 19.104–78 Основные надписи [\[4\]](#);
- 5) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам [\[5\]](#);
- 6) ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [\[6\]](#);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

7) ГОСТ 19.201–78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [\[7\]](#);

Изменения к данному документу оформляются согласно ГОСТ 19.603–78 [\[8\]](#), ГОСТ 19.604–78 [\[9\]](#).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
СОДЕРЖАНИЕ	5
1. ВВЕДЕНИЕ	7
1.1 Наименование программы	7
1.2 Краткая характеристика области применения	7
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	8
2.1 Документ, на основании которого ведётся разработка	8
2.2 Наименование темы разработки	8
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1 Функциональное назначение	8
3.2 Эксплуатационное назначение	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1 Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1 Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2 Требования к организации входных данных	10
4.1.3 Требования к организации выходных данных	11
4.1.4 Требования к временным характеристикам	11
4.2 Требования к надёжности	11
4.3. Условия эксплуатации	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости ...	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	13
4.7. Требования к транспортированию и хранению	13
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1. Предварительный состав программной документации	13
5.2. Специальные требования к программной документации	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	14
6.2. Предполагаемая потребность	14
6.3 Экономические преимущества разработки	15
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	15
7.2. Сроки разработки и исполнители	16
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	16
8.1. Виды испытаний	16
8.2. Общие требования к приёмке работы	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	18

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Полное наименование программы – “Оптимизация работы с онтологией ISAND Аннотация проекта”. Краткое (рабочее) наименование – “isand-ontology-optimizer”. Программа реализована на языке Python и распространяется в виде исходного кода через репозиторий системы управления версиями Git.

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа разработана в рамках совершенствования информационной системы ISAND (isand.ipu.ru), эксплуатирующей онтологию предметной области в виде направленного ациклического графа факторов и использующей наивный метод подсчёта числа терминов на узел. Указанный метод даёт завышенные значения для узлов, к листьям которых ведёт более одного пути, что искажает результаты последующего анализа.

Областью применения программы является обработка онтологии информационной системы ISAND с целью замены наивного метода подсчёта на оптимизированный (уникальный) метод, устраняющий повторный учёт одних и тех же листьев. В рамках настоящей разработки реализовано консольное приложение, обеспечивающее экспериментальную проверку оптимизированного метода на реальных данных, экспортируемых из системы ISAND, и сравнение его результатов с результатами действующего наивного метода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ, на основании которого ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров НИУ ВШЭ по направлению “Программная инженерия”, а также утвержденной академическим руководителем темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – “Оптимизация работы с онтологией ISAND”. Программа выполнена в рамках темы курсовой работы в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров (НИУ ВШЭ, ФКН) по направлению “Программная инженерия”.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа должна обеспечивать загрузку онтологии из набора CSV-файлов, построение объектной модели графа, структурную валидацию графа, выполнение наивного и уникального подсчёта числа терминов для каждого узла, сравнение результатов двух методов и формирование перечня узлов, для которых результаты различаются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1**3.2. Эксплуатационное назначение**

Целевой средой эксплуатации оптимизированного метода является информационная система ISAND. Метод предназначен для замены наивного подсчёта числа терминов и предоставляется в виде программного модуля.

Разработанное в рамках настоящей работы консольное приложение эксплуатируется на персональном компьютере одним оператором и предназначено для:

– выгрузки данных онтологии из системы ISAND и проверки структурной целостности графа; – сопоставления результатов наивного и уникального методов на реальных данных; – обоснования замены алгоритма подсчёта в эксплуатируемой системе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ**4.1. Требования к функциональным характеристикам****4.1.1. Требования к составу выполняемых функций**

Программа должна реализовывать следующие функции:

- чтение четырёх входных CSV-файлов в кодировке UTF-8 (factors.csv, factor_graph_edges.csv, factor_graph_roots.csv, factor_name_variants.csv) и построение объектной модели онтологии в виде графа;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

- формирование сводного отчёта о структуре графа: количество узлов, рёбер, корней, листьев; наличие циклов; узлы с несколькими родителями; узлы без уровня и без имени;
- подсчёт значения наивного счётчика для каждого узла онтологии с поддержкой опциональной функции весов терминов;
- подсчёт значения уникального счётчика для каждого узла онтологии с поддержкой опциональной функции весов терминов;
- сравнение результатов двух методов и формирование перечня узлов, для которых результаты различаются;
- выполнение модульных тестов перед основным сценарием расчёта; в случае неуспеха хотя бы одного теста – прекращение работы с ненулевым кодом возврата.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные представляются в виде четырёх текстовых файлов в формате CSV с заголовками столбцов в кодировке UTF-8, размещаемых в каталоге data/raw относительно корня репозитория. Состав файлов и их полей: factors.csv (id, level); factor_graph_edges.csv (id, predecessor_id, successor_id); factor_graph_roots.csv (id, root_id); factor_name_variants.csv (id, factor_id, variant, language_id).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1**4.1.3. Требования к организации выходных данных**

Выходные данные выводятся в стандартный поток вывода в виде форматированного текста и включают: отчёт о валидации графа; фрагменты словарей “идентификатор узла → значение счётчика” для двух методов; перечень узлов, для которых наивный и уникальный счётчики дали различные значения. При необходимости вывод может быть перенаправлен в файл средствами операционной системы.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Полный сценарий работы программы (модульные тесты, загрузка данных, валидация и подсчёты) для входных данных порядка нескольких тысяч узлов и рёбер должен выполняться не более чем за 5 секунд на персональном компьютере, удовлетворяющем требованиям пункта 4.4 настоящего документа.

4.2. Требования к надёжности

Программа должна обеспечивать устойчивое функционирование при повторных запусках на одних и тех же входных данных и воспроизводимость результатов. При отсутствии или повреждении входных файлов программа должна завершаться с диагностическим сообщением, не оставляя за собой повреждённых файлов в каталогах data/processed и data/results. Контроль корректности реализации обеспечивается модульными тестами, выполняемыми автоматически перед основным сценарием расчёта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1**4.3. Условия эксплуатации**

Программа эксплуатируется в режиме одного оператора в обычных условиях офисного помещения. Специальная подготовка пользователя не требуется; необходимо умение работать в командной строке операционной системы. Регламент технического обслуживания программой не предусмотрен.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для функционирования программы требуются следующие технические средства:

- персональный компьютер с операционной системой macOS, Linux или Windows;
- процессор архитектуры x86-64 или Apple Silicon (ARM64) с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;
- оперативная память – не менее 256 МБ свободного объёма;
- свободное дисковое пространство – не менее 100 МБ для размещения исходного кода и входных данных.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна быть реализована на языке Python версии 3.10 или выше с использованием только стандартной библиотеки (csv, dataclasses, pathlib, typing, unittest, pprint). Внешние пакеты не требуются. Кодировка всех текстовых и входных данных – UTF-8. Программа должна корректно функционировать в виртуальном окружении Python (venv).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1**4.6. Требования к маркировке и упаковке**

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению не предъявляются.
Распространение исходного кода программы осуществляется средствами системы управления версиями Git.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**5.1. Предварительный состав программной документации**

В состав программной документации входят:

- Техническое задание (настоящий документ) – по ГОСТ 19.201-78;
- Описание программы – по ГОСТ 19.402-78;
- Текст программы – по ГОСТ 19.401-78;
- Руководство оператора – по ГОСТ 19.505-79;
- Файл README.md репозитория – описание состава, установки и запуска программы.

5.2. Специальные требования к программной документации

Все программные документы оформляются в соответствии с ГОСТ 19.105-78. Печатные формы документов оформляются в соответствии с ГОСТ 19.106-78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Программа разрабатывается в рамках совершенствования эксплуатируемой информационной системы ISAND, что исключает прямой коммерческий эффект от её распространения. Ожидаемая экономическая эффективность является косвенной и заключается в повышении достоверности результатов анализа онтологии, получаемых средствами ISAND, за счёт устранения завышения числа терминов на узлах с несколькими путями к одним и тем же листьям. Достоверные значения подсчёта снижают потери времени специалистов на ручную перепроверку и корректировку результатов и повышают качество принимаемых на их основе решений.

6.2. Предполагаемая потребность

Потребность в оптимизированном методе подсчёта определяется потребностью эксплуатанта системы ISAND и ограничена объёмом её рабочего использования. После интеграции метода в программный комплекс системы ISAND расчёт выполняется при каждом запросе на подсчёт числа терминов, инициируемом пользователями или внутренними подсистемами ISAND. Потребность в самостоятельном использовании консольного приложения, реализованного в рамках настоящей разработки, ограничивается задачами разовой верификации метода и сравнения его результатов с действующим наивным методом на новых выгрузках данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1**6.3. Экономические преимущества разработки**

Программа реализована с использованием только стандартной библиотеки Python, что исключает затраты на лицензирование внешних компонентов и обеспечивает возможность запуска в любой операционной системе с установленным интерпретатором Python соответствующей версии.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ**7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ**

Разработка проводится в соответствии с ГОСТ 19.102-77 и включает следующие стадии и этапы:

- Техническое задание – разработка ТЗ, согласование и утверждение;
- Эскизный проект – проектирование объектной модели графа онтологии;
- Технический проект – проектирование алгоритмов наивного и уникального подсчёта, валидации;
- Рабочий проект – реализация модулей в каталоге src и разработка модульных тестов;
- Внедрение – подготовка программной документации, эксплуатация программы на наборе данных в каталоге data/raw.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1**7.2. Сроки разработки и исполнители**

Разработка данного проекта будет завершена 11 мая 2026 года. Исполнитель – Щербаков Денис, НИУ ВШЭ, ФКН, “Программная инженерия”, БПИ249. Руководитель – Лемтюжникова Дарья Владимировна, старший научный сотрудник Института проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, кандидат физико-математических наук.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ**8.1. Виды испытаний**

Контроль корректности реализации производится посредством запуска модульных тестов из каталога src/tests – все тесты должны завершаться успешно – и демонстрации работы основного сценария на эталонных входных данных, размещённых в каталоге data/raw.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Приёмка программы осуществляется научным руководителем курсовой работы, а также комиссией НИУ ВШЭ. Программа считается принятой после успешной защиты курсовой работы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

CSV – comma-separated values, табличный формат с разделителем-запятой.

UTF-8 – вариант кодирования стандарта Unicode, используется по умолчанию.

Онтология – формальное описание понятий предметной области и связей между ними.

Узел – элемент графа, соответствующий фактору онтологии.

Лист – узел графа, не имеющий потомков.

Корень – узел графа, не имеющий родителей.

Наивный счётчик – метод подсчёта числа терминов на узел, при котором один и тот же лист может учитываться несколько раз – по числу различных путей до него.

Уникальный счётчик – метод подсчёта числа терминов на узел, при котором каждый лист учитывается единожды независимо от числа путей к нему.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]